双休检测 18

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 过两点 A（4，y），B（2，－3）的直线的倾斜角是 135°，则 y＝（　　）

A. 1　　B. 5

C. －1　　D. －5

解析：D　由斜率公式得 $k_{AB}=\frac{y-(-3)}{4-2}=\frac{y+3}{2}$，又直线的倾斜角是 135°，所以 $k_{AB}=\tan 135°=-1$，即 $\frac{y+3}{2}=-1$，解得 $y=-5$. 故选 D.

2. 若点（1，a）到直线 $x-y+1=0$ 的距离是 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$，则实数 a 为（　　）

A. －1　　B. 5

C. －1 或 5　　D. －3 或 3

解析：C　由点到直线的距离公式可得 $\frac{|1-a+1|}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，解得 $a=-1$ 或 5，故选 C.

3.（2026·北京海淀模拟）圆心为（－1，2）且与 x 轴相切的圆的方程是（　　）

A.（$x-1$）^{2}＋（$y+2$）^{2}＝2

B.（$x+1$）^{2}＋（$y-2$）^{2}＝2

C.（$x-1$）^{2}＋（$y+2$）^{2}＝4

D.（$x+1$）^{2}＋（$y-2$）^{2}＝4

解析：D　因为圆心为（－1，2）且与 x 轴相切，所以半径 $r=2$，则圆的方程为（$x+1$）^{2}＋（$y-2$）^{2}＝4. 故选 D.

4.（2026·山东聊城期中）经过两条直线 l_1：$x+y=2$，l_2：$2x-y=1$ 的交点，且直线的一个方向向量 $\boldsymbol{v}$＝（－6，4）的直线方程为（　　）

A. $2x-y-1=0$

B. $2x+y-3=0$

C. $3x-2y-5=0$

D. $2x+3y-5=0$

解析：D　联立 $\begin{cases}x+y=2,\\2x-y=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=1,\\y=1,\end{cases}$ 即直线 l_1：$x+y=2$，l_2：$2x-y=1$ 的交点为（1，1），又直线的一个方向向量 $\boldsymbol{v}$＝（－6，4），所以直线的斜率为 $-\frac{2}{3}$，故该直线方程为：$y-1=-\frac{2}{3}(x-1)$，即 $2x+3y-5=0$，故选 D.

5.（2026·黑龙江哈尔滨模拟）已知圆 C_1：$x^2+y^2=4$，圆 C_2：$x^2+y^2-4x-4y+4=0$，两圆的公共弦所在的直线方程是（　　）

A. $x+y+2=0$　　B. $x+y-2=0$

C. $x+y+1=0$　　D. $x+y-1=0$

解析：B　由圆 C_1：$x^2+y^2=4$，圆 C_2：$x^2+y^2-4x-4y+4=0$，两式作差得，$4x+4y-4=4$，即 $x+y-2=0$，所以两圆的公共弦所在的直线方程是 $x+y-2=0$. 故选 B.

6. 若圆 C：$x^2+y^2-12x+10y+25=0$ 上有四个不同的点到直线 l：$3x+4y+c=0$ 的距离为 3，则 c 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,17)$　　B. $(-17,13)$

C. $(-13,17)$　　D. $(-12,18)$

解析：C　将圆 C 的方程化为标准方程为 $(x-6)^2+(y+5)^2=36$，圆心为 $C(6,-5)$，半径为 6，设与直线 l 平行且到直线 l 的距离为 3 的直线方程为 $3x+4y+m=0$，则 $\frac{|m-c|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3$，解得 $m=c+15$ 或 $m=c-15$，所以直线 $3x+4y+c-15=0$，$3x+4y+c+15=0$ 均与圆 C 相交，所以 $\begin{cases}\frac{|3\times6-4\times5+c-15|}{5}<6,\\ \frac{|3\times6-4\times5+c+15|}{5}<6,\end{cases}$ 解得 $-13<c<17$，因此实数 c 的取值范围是 $(-13,17)$. 故选 C.

7. 已知直线 l：$mx-y+m+1=0$（$m\neq0$）与圆 C：$x^2+y^2-4x+2y+4=0$，过直线 l 上的任意一点 P 向圆 C 引切线，设切点为 A，B，若线段 AB 长度的最小值为 $\sqrt{3}$，则实数 m 的值是（　　）

A. $-\frac{12}{5}$　　B. $\frac{12}{5}$

C. $\frac{7}{5}$　　D. $-\frac{7}{5}$

解析：A　圆 C：$(x-2)^2+(y+1)^2=1$，设 $\angle ACP=\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$，则 $|AB|=2\sin\theta\geqslant\sqrt{3}$，则 $\sin\theta\geqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\therefore\theta\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$，则 $|PC|=\frac{1}{\cos\theta}\geqslant2$，$\therefore$ 圆心 C 到直线 l 的距离是 2，$\therefore\frac{|2m+1+m+1|}{\sqrt{m^2+1}}=2$，得 $5m^2+12m=0$，$\because m\neq0$，$\therefore m=-\frac{12}{5}$. 故选 A.

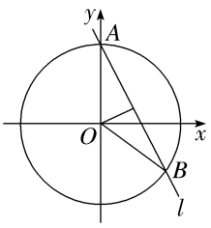
二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 直线 l：$2x+y=5$ 与圆 O：$x^2+y^2=25$ 交于 A，B 两点，则（　　）

A. 点 O 到直线 l 的距离为 $\sqrt{5}$　　B. 线段 $|AB|=4\sqrt{5}$

C. $\cos\angle AOB=-\frac{3}{5}$　　D. $\triangle OAB$ 的面积是 20

解析：ABC　对于 A，点 O 到直线 l 的距离为 $d=\frac{5}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}$，选项 A 正确；对于 B，线段 $|AB|=2\sqrt{25-5}=4\sqrt{5}$，选项 B 正确；对于 C，$\cos\angle AOB=2\times\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2-1=-\frac{3}{5}$，选项 C 正确；对于 D，$\triangle OAB$ 的面积是 $\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\times4\sqrt{5}\times\sqrt{5}=10\neq20$，选项 D 错误. 故选 A、B、C.



9.（2026·贵州毕节模拟）已知圆 O：$x^2+y^2=4$，圆 C：$x^2+y^2+2y+a=0$，则（　　）

A. 当 $a=0$ 时，圆 O 与圆 C 相切

B. 当 $a=-3$ 时，圆 O 与圆 C 相交于 M，N 两点，且直线 MN 的方程为 $y=-\frac{1}{2}$

C. 当 $0<a<1$ 时，圆 O 与圆 C 相交

D. 当 $a=-3$ 时，圆 O 与圆 C 相交于 M，N 两点，且 $|MN|=2\sqrt{3}$

解析：AB　圆 C：$x^2+(y+1)^2=1-a$，则 $a<1$，圆 O 的圆心 $O(0,0)$，半径为 $r_1=2$，圆 C 的圆心 $C(0,-1)$，半径为 $r_2=\sqrt{1-a}$，则 $|OC|=1$，$r_1+r_2=2+\sqrt{1-a}$，$|r_1-r_2|=|2-\sqrt{1-a}|$，对于 A，当 $a=0$ 时，$r_1+r_2=3$，$|r_1-r_2|=1$，则 $|OC|=|r_1-r_2|$，故两圆内切，故 A 正确；对于 B，当 $a=-3$ 时，$r_1+r_2=4$，$|r_1-r_2|=0$，则 $|r_1-r_2|<|OC|<r_1+r_2$，故两圆相交，又圆 C：$x^2+y^2+2y-3=0$，故直线 MN 的方程为 $y=-\frac{1}{2}$，故 B 正确；对于 D，由选项 B 可知，此时圆心 O 到直线 MN 的距离为 $\frac{1}{2}$，则 $|MN|=2\sqrt{4-\frac{1}{4}}=\sqrt{15}$，故 D 错误；对于 C，两圆相交，则 $|r_1-r_2|<|OC|<r_1+r_2$，即 $\left|2-\sqrt{1-a}\right|<1<2+\sqrt{1-a}$，解得 $-8<a<0$，故 C 错误，故选 A、B.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·山东济南模拟）已知直线 l_1：$mx+2y-2=0$ 与直线 l_2：$5x+(m+3)y-5=0$，若 $l_1\parallel l_2$，则 $m=$ ＿＿−5＿＿.

解析：若 $l_1\parallel l_2$，则 $m(m+3)-2\times5=m^2+3m-10=(m-2)(m+5)=0$，所以 $m=2$ 或 $m=-5$. 当 $m=2$ 时，l_1，l_2 重合；当 $m=-5$ 时，符合题意.

11.（2026·江西赣州模拟）直线 $ax-4y+12=0$ 与圆 $x^2+y^2=16$ 相交于 A，B 两点，且 $\angle AOB=90°$（O 为坐标原点），则 $a=$ ＿＿$\pm\sqrt{2}$＿＿.

解析：由 $\angle AOB=90°$，得 $|AB|=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$，故点 O 到直线 $ax-4y+12=0$ 的距离为 $\sqrt{4^2-(2\sqrt{2})^2}=2\sqrt{2}$，所以 $\frac{|12|}{\sqrt{a^2+(-4)^2}}=\frac{12}{\sqrt{a^2+16}}=2\sqrt{2}$，得 $a=\pm\sqrt{2}$.

12.（2026·陕西咸阳模拟）已知过点 $P(-1,1)$ 的直线 l 与圆 C：$x^2+y^2+6x=0$ 交于 M，N 两点，则弦 MN 的中点 Q 的轨迹方程为＿＿$(x+2)^2+(y-\frac{1}{2})^2=\frac{5}{4}$＿＿.

解析：由直线 l 过点 $P(-1,1)$，圆 C：$x^2+y^2+6x=0$ 可知，圆心 C 为 $(-3,0)$，设点 $Q(x,y)$，由题意可知，当点 Q 与点 P 不重合时，$CQ\perp PQ$，则 $\overrightarrow{CQ}\cdot\overrightarrow{PQ}=(x+3,y)\cdot(x+1,y-1)=0$，整理得 $x^2+y^2+4x-y+3=0$，即 $(x+2)^2+(y-\frac{1}{2})^2=\frac{5}{4}$，此时点 Q 的轨迹为圆 $(x+2)^2+(y-\frac{1}{2})^2=\frac{5}{4}$，但不包括点 $P(-1,1)$. 当点 Q 与点 P 重合时，其坐标满足方程 $(x+2)^2+(y-\frac{1}{2})^2=\frac{5}{4}$. 综上，点 Q 的轨迹方程为 $(x+2)^2+(y-\frac{1}{2})^2=\frac{5}{4}$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知 $A(1,2)$，$B(3,6)$，动点 P 满足 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=-4$，设动点 P 的轨迹为曲线 C.

（1）求曲线 C 的标准方程；

（2）求过点 $A(1,2)$ 且与曲线 C 相切的直线方程.

解：（1）设 $P(x,y)$，则 $\overrightarrow{PA}=(1-x,2-y)$，$\overrightarrow{PB}=(3-x,6-y)$，

故 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(1-x)(3-x)+(2-y)(6-y)=-4$，

化简整理得 $(x-2)^2+(y-4)^2=1$，

故曲线 C 的标准方程为 $(x-2)^2+(y-4)^2=1$.

（2）曲线 C 是以 C（2，4）为圆心，1 为半径的圆，

当过点 A（1，2）的直线斜率不存在时，直线方程为 $x=1$，

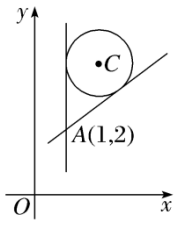
此时 C（2，4）到 $x=1$ 的距离为 1，故 $x=1$ 与圆 C 相切，满足要求；

当过点 A（1，2）的直线斜率存在时，设切线方程为 $y-2=k(x-1)$，即 $kx-y+2-k=0$，

圆心 C（2，4）到 $kx-y+2-k=0$ 的距离 $d=\frac{|2k-4+2-k|}{\sqrt{1+k^2}}=1$，

解得 $k=\frac{3}{4}$，故切线方程为 $\frac{3}{4}x-y+2-\frac{3}{4}=0$，即 $3x-4y+5=0$，

综上，过点 A（1，2）且与曲线 C 相切的直线方程为 $x=1$ 或 $3x-4y+5=0$.



14.（15 分）（2026 • 北京西城期末）已知圆 C 经过点 A（-2，0），B（0，2），且圆心在直线 $y=x$ 上.

（1）求圆 C 的方程；

（2）若圆 C 与直线 $\sqrt{3}x+y-b=0$ 交于两点 E，F，

（i）求 b 的取值范围；

（ii）若在圆 C 上存在点 D，使四边形 $OEDF$ 为平行四边形，其中 O 为坐标原点，求 b 的值.

解：（1）根据圆心 C 在直线 $y=x$ 上，设圆心 C（a，a）.

因为圆 C 经过 A（-2，0），B（0，2），所以 $|CA|=|CB|$，

所以 $\sqrt{(a+2)^2+a^2}=\sqrt{a^2+(a-2)^2}$，解得 $a=0$，

所以圆心 C（0，0），所以圆 C 的方程为 $x^2+y^2=4$.

（2）（i）由题意，$\frac{|-b|}{\sqrt{3+1}}<2$，所以 $|b|<4$，

即 $-4<b<4$，所以 b 的取值范围是（-4，4）.

（ii）因为四边形 $OEDF$ 为平行四边形，又因为 $|OE|=|OF|$，所以 $OEDF$ 为菱形.

因为 $|OD|=2$，所以点 O 到直线 EF 的距离 $\frac{|-b|}{\sqrt{3+1}}=1$，

所以 $b=\pm2$，符合题意